

①⑨ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①① N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 720 941

②① N° d'enregistrement national : **94 07287**

⑤① Int Cl[®] : A 61 K 31/725, 31/72, 7/48

①②

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 13.06.94.

③① Priorité :

⑦① Demandeur(s) : INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE
— FR, LABORATOIRE INOCOSM & — FR et
SOPHOR (S.A.) — FR.

⑦② Inventeur(s) : Hillion Gérard, Marchal Rémy, Stoltz
Corinne et Borzeix Frédérique.

④③ Date de la mise à disposition du public de la
demande : 15.12.95 Bulletin 95/50.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

⑥① Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire :

⑤④ Utilisation des sophorolipides et compositions cosmétiques et dermatologiques.

⑤⑦ La présente invention a pour objet une composition
cosmétologique et/ou dermatologique comportant au
moins un sophorolipide sous forme brute, acide ou associé
à un sel monovalent ou divalent à une concentration de
0,01 à 30% en poids, et son utilisation.

En particulier, la composition se présente sous forme
d'une émulsion eau dans l'huile, une émulsion huile dans
l'eau ou microémulsion d'huile dans l'eau.

Les compositions à base de sophorolipides selon l'inven-
tion ont des propriétés anti-radicalaires, anti-élastasiques
et/ou anti-inflammatoires.

FR 2 720 941 - A1



La présente invention concerne une nouvelle utilisation des sophorolipides.

La présente invention concerne également des compositions cosmétologiques, ou dermatologiques.

5 Plus particulièrement, la présente invention concerne de telles compositions à propriétés anti-radicalaires et anti-élastasiques. Ces propriétés sont particulièrement utiles dans des compositions destinées aux soins de la peau et des cheveux.

10 Les sophorolipides sont des glycolipides ; ils sont produits par fermentation de levures de type *Candida* ou *Torulopsis*, telles que *Torulopsis magnoliae*, *Candida bombicola*, *Candida apicola* ou *Candida bogoriensis*.

15 Le glucide constitutif des sophorolipides extracellulaires est le sophorose (2' - α - β - D - glucopyranosyl - β - D - glucopyranose). Ce sucre peut être acétylé en position 6' et 6" et il est relié à un acide gras en position w - 1.

20 La fraction lipidique des sophorolipides, composée de plusieurs hydroxy-acides gras, qui diffèrent par la longueur de leur chaîne par le nombre de et la position des insaturations, ainsi que par la position de l'hydroxylation, dépend de la composition lipidique de la source secondaire de carbone utilisé dans la fermentation (huile végétale plus ou moins riche en lipides saturés ou insaturés).

25 Ces glycolipides sont synthétisés sous forme d'un mélange de plusieurs classes de sophorolipides, qui diffèrent par leur degré de saturation, ou d'insaturation, par l'absence ou la présence de plusieurs types de lactonisation et par différents degrés d'acétylation.

Les différentes classes de sophorolipides sont les suivantes:

1. Lactones, acétylées ou non, en position 6' et 6" du sophorose:

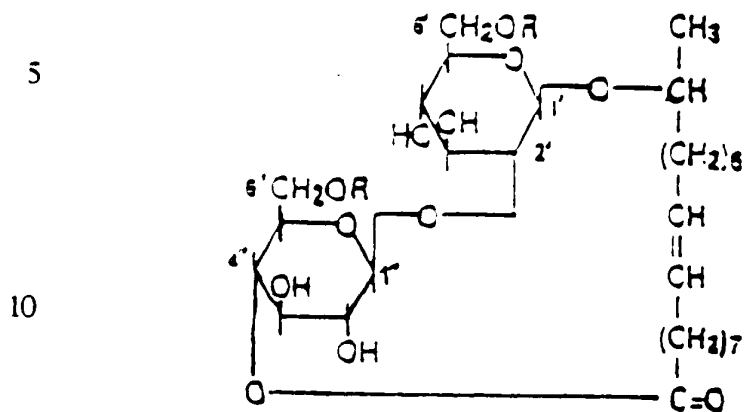
- sophorolipide 1',4" - lactone 6' - 6" - diacétate (notation: S1 - 4" L6'a
- 30 6"a),
- sophorolipide 1',4" - lactone 6" - mono-acétate (notations : S1 - 4" L6"a),
- sophorolipide 1,4" - lactone (notation: S1 - 4" L).

2. Acides, acétylés ou non, en position 6' du sophorose:

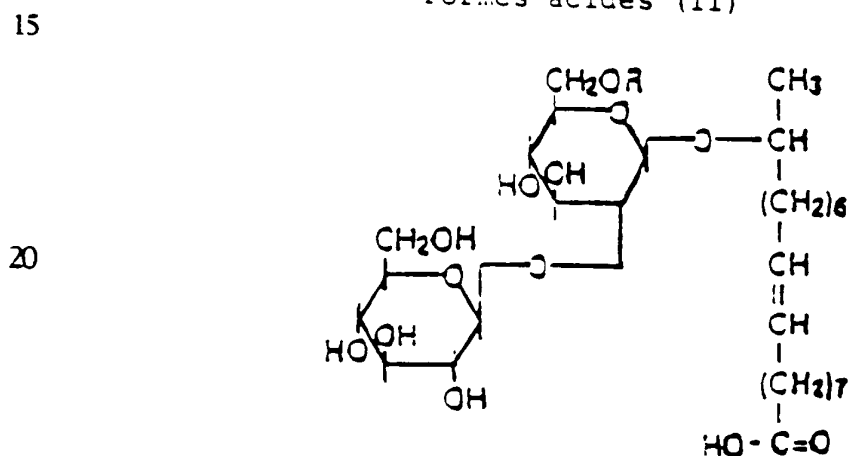
- sophorolipide acide 6' - mono-acétate (notation: S1 - A6'a),
- 35 - sophorolipide acide (notation: S1 - A).

Deux formules chimiques représentatives des formes lactone et acide des sophorolipides sont indiquées ci-dessous:

Formes lactones (I)



Formes acides (II)



Formules dans lesquelles R = H ou CH₃-CO

Ces formules chimiques illustrent le cas de l'hydroxy-acide gras constitutif le plus abondant, l'acide 17 - hydroxyoctadécénoïque (17 - hydroxyoléique).

30 Les contributions respectives de chacun des hydroxy-acides constitutifs déterminés en chromatographie phase gazeuse, aux différentes classes de sophorolipides, ainsi que la répartition de ces classes, sont indiquées ci-après.

Les hydroxy-acides gras constitutifs des sophorolipides sont les suivants, par exemple :

Types	Hydroxy-acides gras	%
C 16:0	15-OH Hexadécanoïque	1,5
C 16:0	16-OH Hexadécanoïque	2,0
C 18:0	17-OH Octadécanoïque	3,5
5 C 18:1	17-OH Octadécénoïque	60,0
C 18:1	18-OH Octadécadiénoïque	12,0
C 18:2	17-OH Octadécadiénoïque	7,0
C 18:2	18-OH Octadécadiénoïque	14,0

10 Les principales voies de production des glycolipides par biosynthèse se font à partir de triglycérides ou de carbohydrates.

La production des glycolipides par le micro-organisme ne nécessite pas d'apport supplémentaire d'azote et de sel; elle s'effectue tant que la cellule trouve une source de carbone et d'oxygène suffisante.

15 La biosynthèse des glycolipides comporte la synthèse de la partie lipophile (acide gras), ainsi que de la partie hydrophile (sophorose).

La biosynthèse des glycolipides est caractérisée par les facteurs suivants:

- la synthèse de la partie lipidique dépend de la source de carbone hydrophobe utilisée (huile) comme substrat;
- 20 - la synthèse de la partie glucidique dépend également de la source de carbone utilisée, mais est synthétisée de novo.

25 Les levures du genre *Torulopsis*, telles que *T. magnoliae* ou *T. bombicola* (classées à présent dans le genre *Candida*), excrètent des sophorolipides, si elles sont cultivées en présence de 10% de glucose, 1,25% d'extraits de levure et 0,2% d'urée, par exemple.

Des études ont montré que le taux de production de sopholipides peut être augmenté par addition, dans le milieu de culture, d'acides gras estérifiés à longue chaîne, ou de n-alcanes, ou de triglycérides.

30 Des procédés de production de sophorolipides acétylés sous leur forme acide par culture d'une souche de *Candida bombicola* ou *Candida apicola*, notamment à partir d'un substrat consistant en une huile végétale.

35 Les agents tensio-actifs sont utilisés pour les soins du corps, les soins dentaires, dans les agents lavants et ceci aussi bien dans le domaine pharmaceutique que cosmétique. Au vu de leur utilisation grandissante, les considérations écologiques actuelles ont amené à étudier les propriétés

biologiques et toxiques de ces substances. Ainsi on sait que les surfactants synthétiques (donc non biologiques), modifient la perméabilité des membranes biologiques. Les surfactants cationiques et anioniques agissent sur la libération de molécules intracellulaires ou en inhibent la respiration. Les surfactants synthétiques, en fonction de leur concentration, peuvent également avoir une action toxique.

Un objet de la présente invention est de proposer des agents tensio-actifs biologiques non toxiques dans les compositions cosmétiques ou pharmaceutiques.

Les sophorolipides ont été utilisés comme détergent industriel biodégradable, notamment dans des procédés de dépollution tel que décrit dans les demandes de brevet en France n°s 92/16033 et 93/14999 et la demande de brevet Européen EP 499 434.

Il a été proposé des compositions cosmétiques et pharmaceutiques à base de glycolipides tels que des glycosylcéramides ou digalactodiglycérides pour apporter le bénéfice des lipides à la peau, notamment à des fins d'hydratation de la peau.

On a découvert selon la présente invention que les sophorolipides sont des glycolipides dotés de propriétés physico-chimiques avantageuses, notamment de propriétés émulsifiantes multiples qui permettent de préparer des formulations très diverses à base de sophorolipides utilisables en cosmétique ou en applications topiques en général.

D'autre part, on a découvert que ces sophorolipides, outre qu'ils apportent à la peau tout le bénéfice des lipides, sont dotés de propriétés anti-radicalaires et anti-élastasique, propriétés qui sont précisément recherchées dans les compositions à usage cosmétique, hygiénique ou pharmaco-dermatologique, en particulier pour la protection et le soin des cheveux ou de la peau.

La présente invention a donc pour objet l'utilisation de sophorolipides pour la préparation d'une composition cosmétologique ou dermatologique et la composition obtenue.

La présente invention propose donc, pour la première fois, des glycolipides tensioactifs d'origine biologique à propriétés émulsifiantes multiples et ayant des propriétés anti-radicalaires, anti-élastasiques et/ou anti-inflammatoires.

Selon la présente invention, les sophorolipides permettent de par leurs propriétés émulsifiantes particulières de préparer des compositions cosmétologiques sous forme d'émulsions à phase continue aqueuse (émulsion huile dans l'eau) ou à phase continue huileuse (émulsion eau dans l'huile) qui apportent à la peau ou aux cheveux des lipides sans recourir nécessairement à l'usage de tensio-actifs et émulsifiants synthétiques. Ces compositions sont particulièrement utiles comme vecteurs de principe actif de médicaments.

Selon la présente invention, les sophorolipides permettent en outre d'obtenir des émulsions à phase continue huileuse stable dont la phase oléophile peut être entièrement d'origine végétale quand le substrat utilisé dans la production des sophorolipides par fermentation est une huile végétale et quand la phase oléophile comporte une huile végétale telle de l'huile d'olive, huile d'amande douce, huile de noix ou de l'huile de coco hydrogénée ou autres. On sait en effet qu'il est particulièrement recherché d'utiliser des produits d'origine végétale plutôt qu'animale de façon à éviter les problèmes toxicologiques.

Enfin, lorsqu'ils sont utilisés sous forme acide ou de sel métallique monovalent, tel qu'un sel de sodium ou de potassium ou divalent dudit acide, les sophorolipides constituent un tensio-actif anionique qui présente des valeurs de HLB variables selon le pH, grâce à quoi il est possible en particulier d'obtenir pour des valeurs de HLB élevées, notamment d'environ 8 à 12, des émulsions aqueuses et même des microémulsions aqueuses stables et d'une grande limpidité (HLB d'environ 13 à 15), ce qui est une propriété recherchée pour la préparation de certaines compositions cosmétologiques et hygiéniques.

En particulier, les microémulsions aqueuses (microémulsion d'huile dans l'eau) sont intéressantes pour obtenir des lotions parfumantes ou eaux de toilette sans utiliser de solution hydroalcoolique, c'est-à-dire sans utiliser d'alcool.

Dans un mode de réalisation avantageux de la présente invention, les compositions comportent comme seul agent émulsifiant un sophorolipide. Toutefois, un effet synergique peut être aussi obtenu par un mélange d'un tensio-actif conventionnel tel que le dioctyl-sulfosuccinate de sodium (DOS), le nonylphénoléthoxylé, le monolaurate de sorbitan éthoxylé (Tween 20) ou le cétyl triméthyl ammonium, et les sophorolipides sur l'abaissement de la tension interfaciale entre l'eau et les hydrocarbures.

En outre, de par les propriétés amphiphiles des sophorolipides, les compositions selon la présente invention peuvent comporter des sophorolipides dissous dans une phase grasse (on parle de "mélange gras"), ou une phase aqueuse, ou alcoolique (sous forme de solutions), oléoalcoolique ou hydroalcoolique.

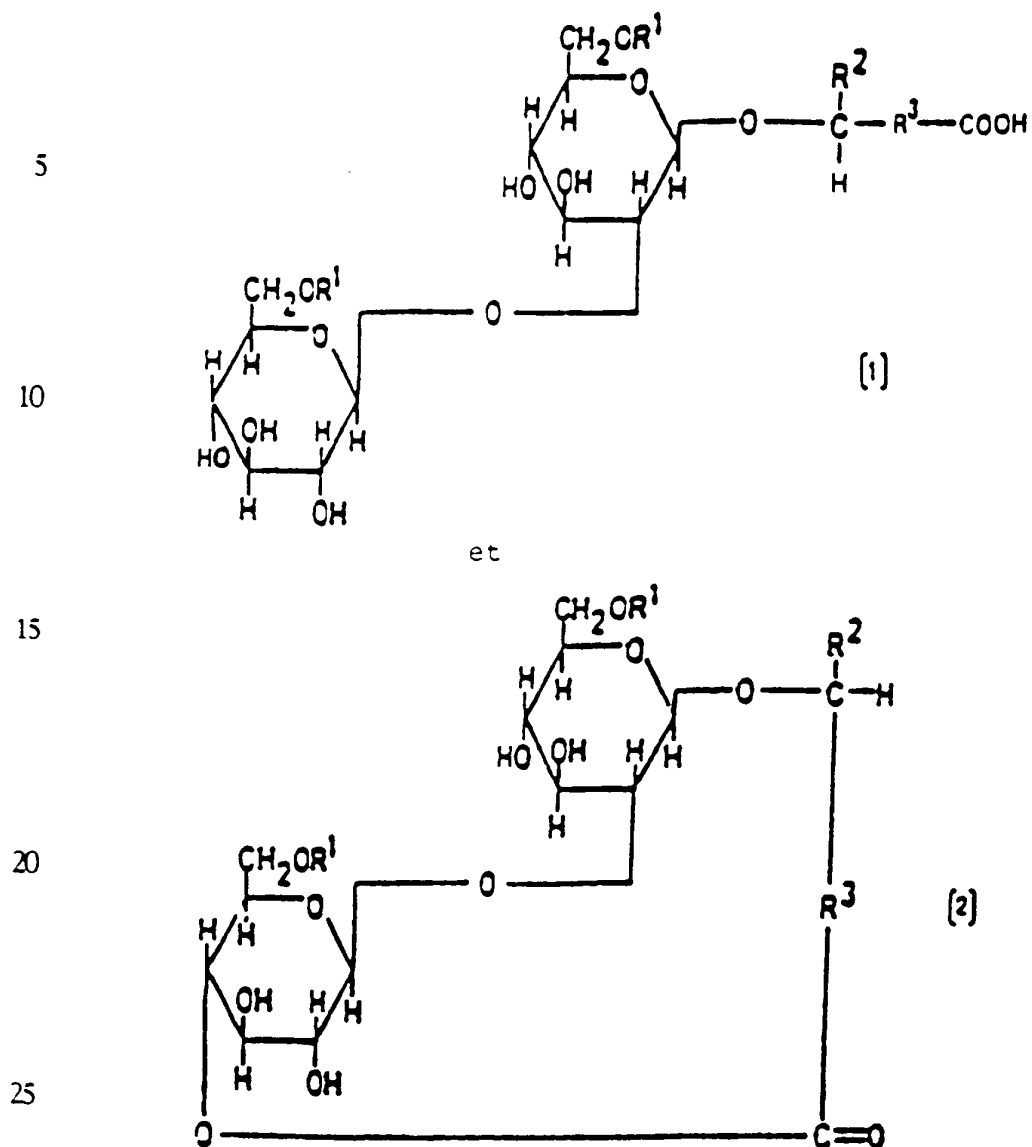
Les sophorolipides peuvent être utilisés sous forme acide protonée, sous forme acide au moins en partie sous forme de sels métalliques, sous forme lactone, sous forme brute (c'est-à-dire sous forme d'acides et/ou d'acides au moins en partie sous forme de sels métalliques, mélangés à des lactones).

Dans les émulsions et microémulsions aqueuses (huile/eau) et dans les solutions oléo-et hydroalcooliques, les sophorolipides peuvent être utilisés selon l'invention sous les formes décrites ci-dessus et notamment sous forme de sels alcalins monovalents tels que le sodium ou le potassium.

Dans les émulsions huileuses (eau/huile) et les mélanges gras, les sophorolipides sont de préférence mis sous forme de sels métalliques divalent de la forme acide, tels que des sels de métaux alcalino-terreux, notamment le calcium et le magnésium, ou de métaux de transition tels que le cuivre.

Toutefois, dans les compositions selon l'invention, les sophorolipides sont de préférence purifiés afin d'obtenir uniquement les sophorolipides sous leur forme acide et/ou leurs sels, laquelle est plus stable et plus soluble que les formes lactones. La stabilité est importante au niveau olfactif. Les formes lactones sont particulièrement peu solubles en solution aqueuse alors que les formes acides et/ou leurs sels peuvent être en solution aqueuse.

De préférence, les sophorolipides utilisés selon la présente invention sont obtenus par fermentation de *C. bogoriensis* ou *C. bombicola*. On cite en particulier les sophorolipides qui répondent aux formules [1] (forme acide) et [2] (forme lactone) présentées ci-après, dans lesquelles R^1 représente l'hydrogène ou un groupe acétyle et R^2 l'hydrogène ou un groupe alkyle comportant 1 à 9 atomes de carbone, lorsque R^3 est un reste hydrocarboné saturé à 7 à 16 atomes de carbone, ou bien R^2 représente l'hydrogène ou un groupe méthyle, lorsque R^3 est un reste hydrocarboné insaturé à 13 à 17 atomes de carbone ; en



particulier, $-R^2CH - R^3 -$ est un reste divalent d'un hydroxy-acide gras en C16 ou C18 saturé ou insaturé avec une ou deux double(s) liaison(s) tels que mentionnés précédemment.

30 Les compositions selon l'invention comportent de 0,01 à 30% de sophorolipides en poids de la composition totale et plus particulièrement de 1 à 15%.

35 Les compositions selon l'invention peuvent comporter des acides gras saturés ou non en C10-C34, de préférence C14-C22, tels que les acides oléiques, linoléiques, linoléniques, palmitique et palmitoléique de 0,01 à 20% en poids par rapport aux sophorolipides, plus particulièrement de 1 à 10%, une majeure partie pouvant être rajoutée ultérieurement en fonction des usages envisagés.

Dans des modes de réalisations particuliers, les compositions cosmétologiques selon l'invention consisteront en:

- des laits, notamment sous forme de lotions oléocalcooliques, émulsions aqueuses ou microémulsions aqueuses,
- 5 - des lotions, telles que lotions parfumantes, ou des eaux de toilette, notamment sous forme de lotions hydroalcooliques, ou microémulsions aqueuses stables,
- des shampoings, des gels de douche, des savons liquides sous forme de microémulsions aqueuses,
- 10 - des crèmes, notamment démaquillant(e)s et/ou hydratant(e)s, notamment sous forme d'émulsions eau/huile ou huile/eau,
- des mélanges gras du type solide tel qu'un bâton de rouge à lèvres, ou une pommade.

Ces propriétés sont en particulier utiles pour les soins et l'hygiène capillaires et de la peau.

Les compositions cosmétologiques selon l'invention sont utiles pour les propriétés anti-radicalaires et ou anti-élastasiques des sophorolipides. Utilisées en dermatologie, elles présentent des propriétés anti-radicalaires, anti-élastasiques et/ou anti-inflammatoires.

Dans les compositions pharmaco-dermatologiques, on cite toutes les formulations de compositions administrables par voie topique, notamment les pommades, crèmes, laits, lotions et les savons liquides.

Dans les exemples de compositions de ce type qui sont donnés, ces compositions comportent de 0,5 à 30% de sophorolipides en poids total de la composition.

D'autres avantages et caractéristiques de la présente apparaîtront à la lumière des exemples qui vont suivre.

Les tableaux 1a et 1b représentent différentes formulations possibles de compositions selon l'invention.

30

35

Exemple 1

On donne ici, à titre illustratif, les conditions de synthèse dans des souches de *Candida bombicola*.

Les conditions optimales de production de sophorolipides sont les suivantes:

- 5 - On utilise un milieu de culture contenant initialement 10% de glucose, 0,5% de liqueur de macération de maïs séchée et 0,4% de sulfate d'ammonium. Le pH du milieu de culture est initialement de 6,0 et la température d'incubation est fixée entre 22 et 30°C.

10 On additionne en continu une seconde source de carbone comme des alcanes, des alcools à longue chaîne carbonée, des acides gras ou leurs esters éthyliques ou méthyliques.

- En fin de fermentation, le rapport de consommation glucose/seconde source de carbone est en général d'environ 2:1.

15 - Avec *C. bombicola* CBS 6009, 300 g/l de sophorolipides peuvent être produits en utilisant une alimentation continue d'ester méthylique (ou éthylique) de colza et des ajouts quotidiens de glucose comme décrit dans le brevet français FR 2 692 593.

20 Des méthodes analytiques permettent l'identification des structures et le dosage des sophorolipides:

. Après hydrolyse acide, les sucres sont identifiés par CLHP.

. Les hydroxyacides gras sont dosés par chromatographie en phase gazeuse, après hydrolyse et méthylation. Les hydroxyacides méthylés et silylés ont été identifiés par couplage chromatographie phase gazeuse /
25 spectrométrie de masse (GC / MS).

Le RMN permet de confirmer la structure des sophorolipides.

L'hydrolyse alcaline aboutit à la formation de la forme acide désacétylée du glycolipide.

30 La méthylation des sophorolipides acides lyophilisés permet l'analyse des acides gras.

L'hydrogénation catalytique des doubles liaisons des hydroxyacides gras des sophorolipides confirme la composition en acides gras. Le tableau 1, avant et après hydrogénation catalytique, donne la composition en acides gras par chromatographie liquide haute pression (CLHP) et par chromatographie phase gazeuse (CPG) des sophorolipides.

TABLEAU 1

Comparaison des compositions en hydroxyacides gras, avant et après hydrogénation catalytique en CLHP et CPG

10

	Composition en hydroxy-acides gras	Composition relative avant hydrogénation (pourcentage)		Composition relative après hydrogénation (pourcentage)	
		CLHP	CPG	CLHP	CPG
15	15-OH C16:0	<1	1.7	1.3	1.8
	16-OH C16:0	<1	2.2	2.2	2.4
	17-OH C18:2	6.3	6.3	/	/
	17-OH C18:1	55.7	60.6	/	/
	17-OH C18:0	4.1	3.2	66.7	69.2
20	18-OH C18:2	18.3	13.2	/	/
	18-OH C18:1	15.5	12.8	/	/
	18-OH C18:0	<1	<0.1	29.8	26.6

25 Détermination de la composition globale des sophorolipides:

La composition globale des sophorolipides acides est la suivante:

- eau: 60%
- sucre: 22%
- 30 - hydroxyacide: 18%

La chromatographie couche mince (CCM) avec un mélange $\text{CHCl}_3/\text{CH}_3\text{OH}/\text{H}_2\text{O}$ (65:15:2) permet la séparation des sophorolipides en classe structurale. Cette technique permet une identification rapide des différents composants des sophorolipides.

35

La chromatographie liquide haute performance (CLHP) en mode isocratique, en phase inverse, sépare les mélanges complexes des sophorolipides présentant des polarités différentes et permet une séparation de sophorolipides en sophorolipides acides, en lactones non acétylées, en lactones monoacétylées et en lactones diacétylées.

Les formes acides de sophorolipides peuvent être présentées sous deux formes:

- une forme lyophilisée,
- une forme liquide à 40% de sophorolipides.

La forme acide lyophilisée se présente sous forme d'une poudre hygroscopique de couleur crème et peu odorante. Elle contient une teneur en sophorolipides d'environ 95%.

Il est souhaitable de stocker ce produit à température ambiante, à l'abri de l'humidité, car les glycolipides sont hygroscopiques.

La solution aqueuse de sophorolipides contient 40% de matière active. Elle est parfaitement limpide, de couleur ambrée et d'odeur légèrement grasse.

Elle peut être protégée au niveau bactérien par du phénoxyéthanol et du parahydroxybenzoate de sodium ; la solution est filtrée sur plaque stérilisante à 0,22 microns avant conditionnement, afin d'assurer une bonne propreté bactériologique.

Les spécifications des deux formes liquide et lyophilisée sont données ci-après.

1. Solution aqueuse à 40% de sophorolipides forme acide :

Nature: Solution de sophorolipides forme acide obtenue par fermentation et hydrolyse

Caractère organoleptique: Solution jaune clair d'odeur légèrement grasse

Composition chimique: Eau : 58%
Sophorolipides forme acide : 40%,
Acide gras résiduel : 0,7%
Sulfate de sodium : 1,3%

Propriétés physico-chimiques: pH : 6,1
Potentiel redox : 170,3 mV

2. Lyophilisat de sophorolipides forme acide (pH = 3,5)

5	<u>Nature:</u>	Produit obtenu par hydrolyse et purification des sophorolipides de fermentation
	<u>Présentation:</u>	Poudre hygroscopique de couleur crème, peu odorante, obtenue par lyophilisation
	<u>Densité apparente:</u>	0,3
10	<u>Teneur en eau:</u>	4,5 % (par dosage Karl Fisher)
	<u>Pureté:</u>	92% de sophorolipides par rapport au poids sec (par dosage des sucres, selon la méthode de Dubois)
	<u>Indice d'acide:</u>	103 mg / g de produit sec
15	<u>Glucose résiduel:</u>	< 0,1% par rapport au poids sec (par dosage enzymatique)
	<u>Acides gras résiduels:</u>	1,7%, par rapport au poids sec (par CPG)
	<u>Sels résiduels:</u>	Constituant principal : acide oléique Sulfate de sodium : 0,5% environ (850 mg de Na / kg)
20	<u>Conservation:</u>	A température ambiante, à l'abri de l'humidité (produit hygroscopique)

25 Exemple 2 : Tolérance et contrôle bactériologique

1. Tolérance oculaire

Cette étude a été réalisée sur la composition lyophilisée de la forme acide.

30 Les sophorolipides solubilisés à 4% dans l'eau distillée ont été instillés en une seule fois dans l'oeil de trois lapins, selon la méthode officielle définie par l'arrêté du 9 juin 1992, relatif au Journal Officiel de la République Française du 10 juillet 1992.

35 Les scores relevés ont permis d'obtenir un indice d'irritation maximum de 6,7, une heure après l'instillation.

Les résultats de cet essai permettent de conclure que les sophorolipides à 4% dans l'eau distillée sont "faiblement irritants" (la notion de "non irritants" n'existant pas en tolérance oculaire).

5 2. Tolérance cutanée

Cette étude a été réalisée sur la composition lyophilisée de la forme acide.

Les sophorolipides lyophilisés ont été dilués à 4% dans l'eau distillée et ont été appliqués à la dose de 0,5 g, sur une zone de peau saine et sur une
10 zone de peau scarifiée de trois lapins, selon un protocole établi à partir de la méthode officielle définie par l'arrêté du 1er février 1982 (Journal Officiel de la République Française du 21 février 1982).

Les valeurs relevées ont permis d'obtenir un indice de 0,0.

Les résultats de cet essai permettent de conclure que les
15 sophorolipides à 4% (pH 7), dans l'eau distillée, sont non irritants.

3. Tolérance cellulaire

3.1. Etude de la solution aqueuse sous forme liquide

20 Un test de cytotoxicité sur fibroblastes de souris (souche L 929) a été réalisé avec une composition lyophilisée de sophorolipides sous forme acide, aux concentrations suivantes (testées en double) : 500 µg/ml, 100 µg/ml, 10 µg/ml, 1 µg/ml, 0,1 µg/ml.

Au bout de 5 heures, 24 heures et 48 heures de contact, la viabilité
25 cellulaire est évaluée par le test d'exclusion au bleu trypan ; les résultats peuvent être visualisés.

D'après les résultats, il apparaît qu'aux concentrations étudiées, les sophorolipides ne sont pas cytotoxiques vis-à-vis des fibroblastes L 929.

30 4. Contrôles bactériologiques

Un gramme de sophorolipides est dilué dans 10 ml d'eau stérile. 1 ml de cette solution est alorsensemencé sur deux types de géloses ($d = 10^{-1}$):

- PCA : pour le dénombrement des germes totaux,
- Sabouraud (SAB): pour le dénombrement des levures et moisissures.

Les ensemencements sont mis à l'étuve à 37°C et au bout de 48 heures pour PCA et de 120 heures (5 jours) pour SAB, les colonies obtenues
 5 sont dénombrées en UFC (Unités Formant Colonie) et ramenées à 1 g/ml de produit.

4.1. Résultats obtenus avec les sophorolipides sous forme acide:

10	Géloses	Dénombrement : UFC/G
	PCA (germes totaux)	0
	SAB (levures, moisissures)	4

Ces résultats sont conformes aux normes bactériologiques.

15

Exemple 4 : Propriétés anti-élastasiques

L'élastase leucocytaire humaine (ELH) fait l'objet de nombreuses études, puisqu'elle intervient dans les pathologies inflammatoires, telles
 20 que l'emphysème pulmonaire, la polyarthrite rhumatoïde et les parodontopathies. Cette enzyme est capable de dégrader de nombreuses macromolécules du tissu conjonctif : l'élastine fibreuse, certains types de collagène, les protéoglycanes et les glycoprotéines de structure. Il paraît donc indispensable d'utiliser les substances anti-élastase leucocytaire,
 25 afin d'empêcher la dégradation de toutes ces macromolécules lors de phénomènes inflammatoires.

Test d'inhibition de l'élastase leucocytaire humaine (ELH) :

30 Les propriétés anti-élastasiques des sophorolipides en solution aqueuse ont été étudiées en utilisant l'ELH et le N-méthoxysuccinyl-alanine-alanine-proline-valine-P-nitroanilide, comme substrat synthétique, dans un tampon TRIS HCl.

Le suivi de la cinétique a été réalisé par spectrophotométrie à 410 nm,
 35 afin d'étudier la libération de la P-nitroaniline (produit formé coloré).

Les pourcentages d'inhibition de la molécule anti-élastasique sont calculés par rapport à une courbe témoin (hydrolyse du substrat en absence d'inhibiteur).

- Les résultats indiquent que les sophorolipides à 0,4 g par litre bloquent l'activité élastasique à 70% :
- témoin DO/minute: 0,007415
 - échantillon de sophorolipide: DO/minute = 0,002130

Exemple 5 : Principe du test radicalaire:

10

La détermination de l'effet antiradicalaire est basée sur l'inhibition par une molécule, de la vitesse de réduction du cytochrome C, provoquée par les radicaux superoxydes libres. Les anions superoxydes sont générés par l'action de la xanthine oxydase sur la xanthine.

- On calcule l'effet de "quench" de molécules capables de capter l'anion superoxyde, en suivant le pourcentage d'inhibition de la forme du cytochrome C réduit, par rapport à un témoin (sans inhibiteur).

- Les résultats sont reportés au tableau 2 ci-après:
- au 1/10ème, les sophorolipides sous forme brute inhibent à 6-4% l'apparition de cytochrome C réduit ; le pourcentage d'inhibition, par rapport au témoin, est plus faible au 1/100ème (5,4%);
 - au 1/10ème, les sophorolipides sous forme acide inhibent totalement l'apparition du cytochrome C réduit ; le pourcentage d'inhibition, par rapport au témoin, est plus faible, mais existe au 1/100ème (16%).

Ces résultats indiquent clairement que les deux formes de sophorolipides (brute et acide) possèdent d'importantes propriétés antiradicalaires. Cependant, la forme acide présente un pouvoir antiradicalaire encore plus important que celui de la forme brute.

30

Tableau 2 : Effet de "quench" de l'anion superoxyde par les sopholipides

	Témoin	Sophoro brute	Sophoro acide	Sophoro brute	Sophoro acide
5		1/10	1/10	1/100	1/100
	DO/min	0,0368	0,0133	0	0,0309
	% inhi- bition	0	63,86	100	5,4
					16

10

Exemple 6 : Effet des sophorolipides sur les micro-organismes

Les sophorolipides produits par *Candida bombicola* ont des actions antibactériennes, en fonction de leur caractère amphiphile. Les résultats
15 du tableau 3 suivant indiquent que plus le sophorolipide est hydrophobe (SL - 1), plus la MIC (Concentration Minimale Inhibitrice calculée pour 50% de la croissance cellulaire) du produit est faible.

Tableau 3

20

- SL1: sophorolipide 1',4" - lactone 6'-6" - diacétate
(notation: SL - 4" L6'a 6"a)
- SL2: sophorolipide 1',4" - lactone 6" - monoacétate
(notation: SL - 4" L6" a)
- 25 - SL3: sophorolipide 1',4" - lactone
(notation : SL - 1',4"L)

	Microorganismes	MIC(µg/mL)		
		SL-1	SL-2	SL-3
30	<i>Bacillus subtilis</i>	6	25	50
	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	6	25	n.i. ^a
	<i>Streptococcus faecium</i>	15	29	n.i. ^a
	<i>Glomerella cingulata</i>	n.i. ^a	50	n.i. ^a

35 n.i. = pas d'inhibition

Cette action des sophorolipides pourrait s'expliquer de façon encore hypothétique, non seulement par une modification de la perméabilité membranaire de la bactérie, une inhibition de sa respiration, ou encore par une modification de la configuration de certaines enzymes membranaires, conduisant ainsi à un trouble du métabolisme cellulaire.

Exemple 7 : Applications cosmétiques à base de sophorolipides

10 1. Exemples de formulations

La Figure 1 reprend différents types de formulations possibles.

Les teneurs sont indiquées en poids par rapport au poids total de la composition.

15 2. Mode d'introduction des sophorolipides dans des émulsions

Les sophorolipides, forme acide ou brute, peuvent être à la fois introduits dans la phase huileuse et dans la phase aqueuse.

Si l'on souhaite les introduire dans la phase huileuse, il faut les dissoudre dans la phase huileuse à 70°C, juste avant l'émulsification dans la phase aqueuse.

On peut également les incorporer dans la phase aqueuse, à chaud ou à froid.

Dans les lotions ou les shampooings, les sophorolipides peuvent être introduits en fin de fabrication, à froid.

25 3. Exemples de préparations de formulations :

Dans les formulations ci-après, les abréviations suivantes sont utilisées:

- POBM: Parahydroxybenzoate de méthyle (conservateur)
- 30 - PCL: Pure cellin
- PIP: Palmitate d'isopropyle

- PPG: Propylène glycol
- Ozokérite: (cire minérale de pétrole: épaississant)
- CAO: Huile de ricin (castor oil)

5 3.1. Lotion du type lait démaquillant, obtenue avec une microémulsion à pH8 (HLB de 14 -15)

Formule :

	- Sophorolipides forme brute ou forme acide	150 g
10	- Parfum	3 g
	- Eau	1 350 g
	- K ₂ HPO ₄	15 g
	- Glycérine	45 g
	- Kathon* (à 1,5%)	1,5 g
15	- POBM Na*	5 g
	- Phénoxyéthanol	12 g

Mode opératoire:

- On agite bien les sophorolipides incorporés dans l'eau;
- 20 - on ajuste le pH à 7 à l'aide du K₂HPO₄ ;
- on ajoute, dans l'ordre suivant, la glycérine, les conservateurs (*) puis le parfum ;
- on filtre sur filtre plissé 129 ;
- on filtre sur 0,22 µm (de façon à stériliser le produit).

25

3.2. Crème hydratante aux sophorolipides du type émulsion huile/eau à pH 6 (HLB de 8 - 10)

Formule:

A. - Sophorolipides forme brute ou forme acide

30		10 g
	- PCL liquide	4 g
	- PCL solide	2 g
	- PIP	25 g
	- Eau	70 g

35

	B.- PPG	3 g
	- POBM Na	0,3 g
	- Phénoxyéthanol	0,3 g
	- Xanthane	0,3 g
5	- Kathon CG (à 1,5%)	0,1 g
	- Parfum	0,2 g

Mode opératoire:

- on dissout dans l'eau chaude à 80°C les composants B;
- on fait fondre A;
- 10 - on émulsionne A et B à l'ultraturax;
- on refroidit au petit agitateur;
- on ajoute le parfum et le Kathon à 40°C.

3.3. Crème hydratante aux sophorolipides du type émulsion eau/huile (HLB de 4 à 7)

15

Formule (calculée pour 50% d'huile végétale):

	- Sel de calcium de sophorolipide obtenu à partir de:	
	. Sophorolipides forme brute ou acide, et	10 g
	. Ca(OH)_2	10 g
20	- Eau	100 g
	- PPG** (agent stabilisant)	10 g
	- Huile triglycéride de tournesol, de noix de coco hydrogénée**	50 g
25	- Sulfate de magnésium (parahydroxybenzoate de méthyle)	4 g
	- POBM) (conservateurs	0,6 g
	- Phénoxyéthanol) chimiques	0,6 g
	- Kathon) bactéricides)	0,2 g
	- Parfum	0,2 g

30 Mode opératoire:

- on chauffe l'eau à 70°C;
- on ajoute les sophorolipides et le Ca(OH)_2 puis le sulfate ;
- on fait fondre les huiles (**) puis on les incorpore dans l'eau;
- on ajoute les conservateurs POBM, Phénoxyéthanol, à 40°C et on ajoute
- 35 le Kathon et le parfum.

Des essais à 20%, 40% et 50% d'huile de noix de coco ont été réalisés.

3.4. Mélange de gras du type rouge à lèvres (HLB de 4 - 5)

Formule:

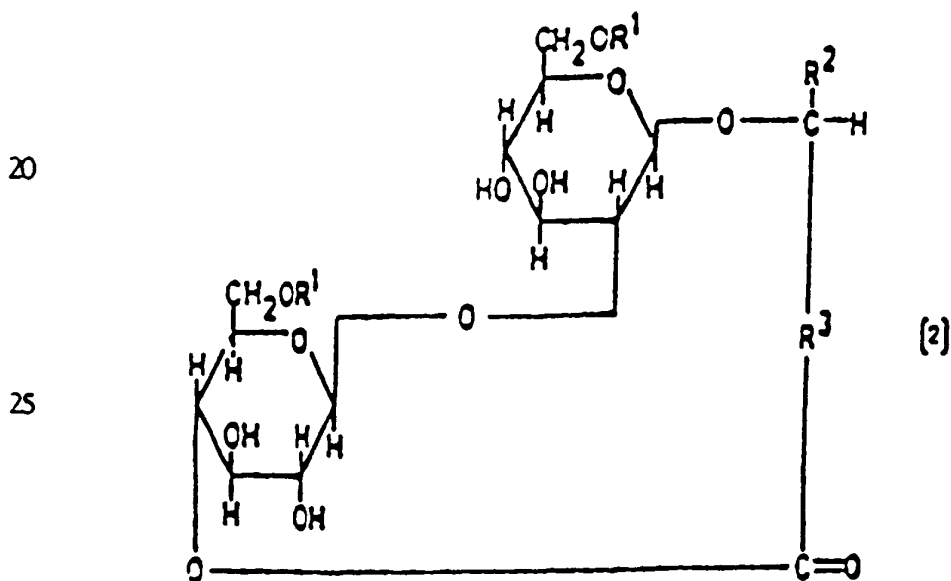
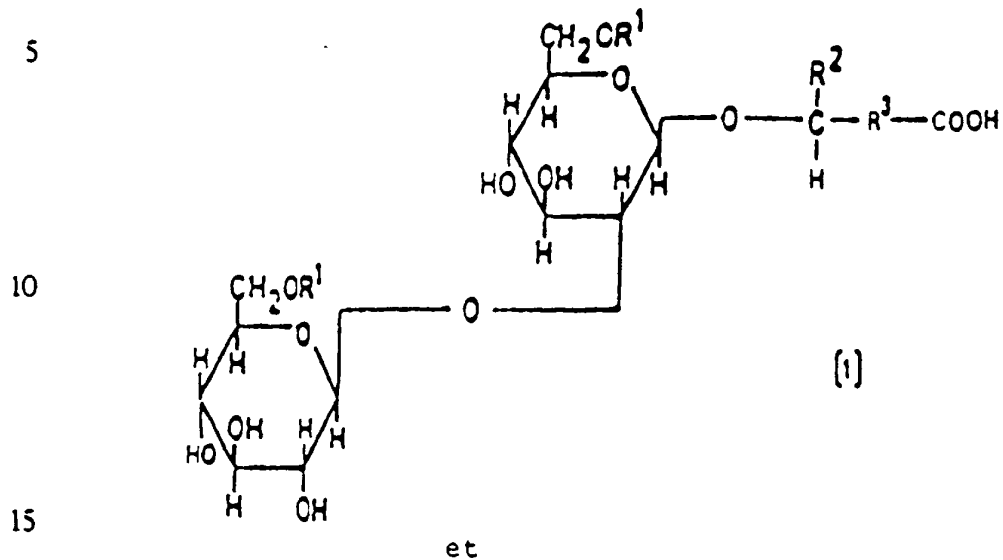
	- Sel de calcium de sophorolipides forme brute ou forme acide.	3,9 g
5	- Arôme framboise	0,4 g
	- Huile de ricin	35,3 g
	- Merystate d'isopropyle	13 g
	- PCL liquide	7,6 g
	- Cire d'abeille blanche	3,4 g
10	- Cire de <i>Candelila</i>	7,2 g
	- Cire de <i>Carnauba</i>	2,3 g
	- Ozokerite	5,4 g
	- Bintome CAO (gélifiant)	6,9 g
	- Amerlate W (dérivé de lanoline)	7,6 g
15	- Ceraphyl 424 (ester gras)	3 g
	- POBP	0,10 g

Dans cette formulation, les propriétés émulsifiantes se traduisent par le caractère d'agent mouillant du sophorolipide sous forme de sel divalent alcalin à HLB faible.

REVENDICATIONS

- 5 1. Composition cosmétologique et/ou dermatologique caractérisée en ce qu'elle comporte au moins un sophorolipide.
- 10 2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que la composition se présente sous forme d'une émulsion d'eau dans l'huile, une émulsion d'huile dans l'eau ou microémulsion d'huile dans l'eau.
- 15 3. Composition selon la revendication 2, caractérisée en ce qu'elle se présente sous forme d'une émulsion à phase continue huileuse dans laquelle la phase oléophile est une huile végétale telle que l'huile d'olive, l'huile d'amande douce, l'huile de noix, l'huile de coco hydrogénée.
- 20 4. Composition selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisée en ce qu'elle comporte comme seul agent émulsifiant un sophorolipide.
- 25 5. Composition selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisée en ce qu'elle comprend un sophorolipide et un agent émulsifiant conventionnel.
- 30 6. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que le sophorolipide est dissous dans une phase huileuse, une solution aqueuse, alcoolique, oléoalcoolique ou hydroalcoolique.
- 35 7. Composition selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que les sophorolipides sont sous forme acide protonée, sous forme acide au moins en partie sous forme de sels métalliques, sous forme brute (c'est-à-dire sous forme d'acides et/ou d'acides au moins en partie sous forme de sels métalliques, monovalents ou divalents, mélangés à des lactones).

8. Composition selon l'une des revendications 1 à 7 caractérisée en ce que le sophorolipide répond à l'une des formules suivantes :



dans laquelle R^1 représente l'hydrogène ou un groupe acétyle et R^2 l'hydrogène ou un groupe alkyle comportant 1 à 9 atomes de carbone, lorsque R^3 est un reste hydrocarboné saturé à 7 à 16 atomes de carbone, ou bien R^2 représente l'hydrogène ou un groupe méthyle, lorsque R^3 est un reste hydrocarboné insaturé à 13 à 17 atomes de carbone.

9. Composition selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que la concentration en poids de sophorolipides varie de 0,01 à 30% en poids de la composition totale et de préférence 1 à 15%.

5 10. Composition selon l'une des revendications 1 à 9 caractérisée en ce qu'elle comporte en outre au moins un acide gras saturé ou non, à nombre de carbone compris entre 10 et 34, de préférence 14 à 22, dans une proportion pondérale de 0,01 à 20% par rapport aux sophorolipides, et de préférence entre 1 et 10%.

10 11. Composition cosmétologique, à propriété anti-radicalaire et/ou anti-élastasique comportant au moins un sophorolipide selon l'une des revendications 1 à 10.

15 12. Composition cosmétologique selon l'une des revendications 1 à 11 caractérisée en ce qu'elle consiste en une lotion, notamment parfumante, un shampoing, un gel de douche, un savon liquide, un lait, une crème, une pommade ou un mélange gras solide.

20 13. Composition dermatologique à propriété anti-radicalaire, anti-élastasique et anti-inflammatoire selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisée en ce qu'elle se présente sous forme administrable par voie topique.

25 14. Composition dermatologique selon la revendication 13, caractérisée en ce qu'elle se présente sous forme de pommade, d'une crème, d'un lait, ou d'un savon.

30 15. Utilisation de la composition selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisée en ce qu'elle est utilisée en tant qu'agent anti-radicalaire et/ou anti-élastasique.

35 16. Utilisation de la composition selon l'une des revendications 1 à 10, 13 et 14, caractérisée en ce qu'elle est utilisée en tant qu'agent anti-radicalaire, anti-élastasique et anti-inflammatoire.

**APPLICATIONS COSMÉTIQUES UTILISANT
LES SOPHOROLIPIDES**

		Nature du sophorolipide	Conditions de pH	Quantité de sophorolipides	Eau	Huile	
EMULSIONS	huile dans eau	Acide Brute Sel alcalin monovalent	4 à 6	0,5 à 10 %	30 à 90 %	10 à 70 %	
		Lait	Acide Brute Sel alcalin monovalent	4 à 6	0,5 à 10 %	30 à 90 %	10 à 70 %
	eau dans huile	Crème	Sels divalents	-	0,5 à 10 %	30 à 70 %	30 à 70 %
			Sels divalents	-	0,5 à 10 %	0 %	90 à 99,5 %
MELANGE GRAS							
MICROEMULSIONS AQUEUSES	Gel douche	Acide Brute Sel alcalin monovalent	6 à 9	0,5 à 30 %	70 à 95 %	0 à 5 %	
	Lotion parfumante	Acide Brute Sel alcalin monovalent	6 à 9	0,5 à 30 %	70 à 95 %	0 à 5 %	
	Shampooing	Acide Brute Sel alcalin monovalent	6 à 9	0,5 à 30 %	70 à 95 %	0 à 5 %	
	Saon liquide	Acide Brute Sel alcalin monovalent	6 à 9	0,5 à 30 %	70 à 95 %	0 à 5 %	

TABLEAU 1a

	Nature du sophorolipide	Conditions de pH	Quantité de sophorolipides	Eau	Alcool	Huile
SOLUTION OLEO-ALCOOLIQUE (lotion ou lait parfumant)	Acide Brute Sel alcalin monovalent	6 à 9	0,5 à 30 %	10 à 60 %	10 à 60 %	0 à 10 %
PARFUM HYDROALCOOLIQUE	Acide Brute Sel alcalin monovalent	6 à 9	0,5 à 30 %	10 à 80 %	10 à 80 %	-

TABLEAU 1b

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	EP-A-0 209 783 (WELLA AKTIENGESELLSCHAFT) * le document en entier * ---	1-6, 8-10, 12, 14
X	DATABASE WPI Week 8008, Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 80-13763C 'Purification of sophorolipid derivatives useful in cosmetics.' & JP-A-55 004 344 (KAO SOAP KK) 12 Janvier 1980 * abrégé * -----	1, 7, 8
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
		A61K
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
27 Février 1995		Sierra Gonzalez, M
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		